

Capítulo 21 — Processos Climáticos Naturais

Meteorologia Prática

Material didático derivado de R. Stull, *Practical Meteorology: An Algebra-based Survey of Atmospheric Science*, UBC, licença CC BY-NC-SA 4.0.

Este material herda a mesma licença.

- 1 Feedbacks
- 2 Forçantes naturais
- 3 Daisyworld
- 4 O clima presente
- 5 ENSO e a variabilidade interna
- 6 Síntese e laboratório

O clima como amplificador realimentado

$$\Delta T = \frac{\lambda_0 \Delta F}{1 - f}$$

- O diagrama de blocos da eletrônica, com o planeta no papel do circuito (T1).
- $\lambda_0 = 1/4\varepsilon\sigma T^3$: a resposta de Planck, $\sim 1,2\text{ K}$ por $2\times\text{CO}_2$ (T2).
- Vapor (+, Clausius–Clapeyron!), gelo (+), nuvens (incerto).

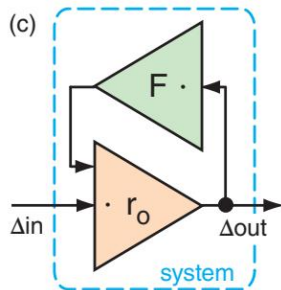


Fig. 21.18 — o laço de realimentação do sistema climático — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

Gelo-albedo: dois climas para o mesmo Sol

- Frio $\rightarrow$ gelo $\rightarrow$ albedo $\rightarrow$ mais frio: feedback positivo $\Rightarrow$ múltiplos equilíbrios (Caso 1).
- Ramo quente (nós) e ramo bola-de-neve, com histerese.
- O Neoproterozoico visitou o outro ramo — e saiu pelo CO_2 vulcânico (N1).

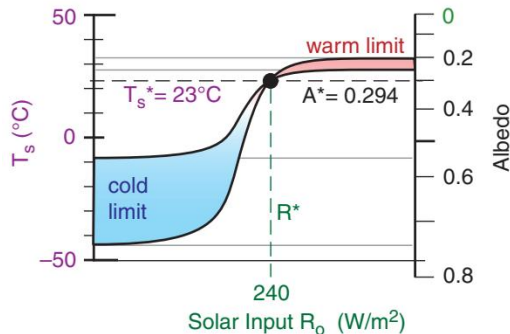


Fig. 21.21 — a curva em S: limites frio e quente vs. insolação — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

Milankovitch: o metrônomo orbital

- Excentricidade (~ 100 ka), obliquidade (41 ka), precessão (23/19 ka).
- O gatilho: insolação de verão em 65°N (a neve sobrevive ao verão?) — T3; Caso 2.
- O gelo lento retifica o metrônomo: a serra de 100 ka (N2).

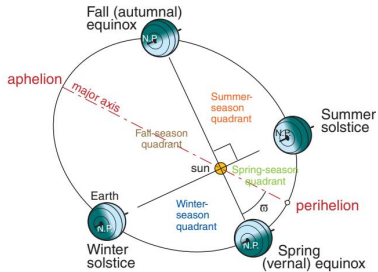


Fig. 21.10 — precessão e estações na órbita —

R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA

4.0

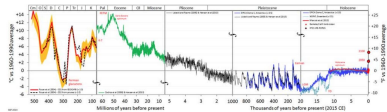


Fig. 21.3 — o registro paleoclimático —

R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA

4.0

- Erupções explosivas põem sulfato na estratosfera: $-0,5\text{ K}$ por 1–2 anos (Pinatubo) — os aerossóis do Cap. 7 em escala planetária.
- Ciclo solar de 11 anos: $\pm 0,1\%$ de S_0 — pequeno comparado ao resto.
- São as réguas naturais da atribuição (Cap. 22).

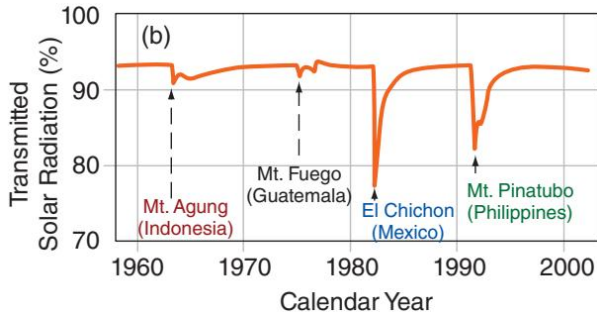


Fig. 21.17 — a transmissão solar despencando após cada grande erupção — R. Stull,
Practical Meteorology, CC BY-NC-SA 4.0

O planeta que se regula sem querer

- Margaridas pretas prosperam com Sol fraco (aquecem); brancas com Sol forte (esfriam).
- Sem intenção: seleção + acoplamento = feedback NEGATIVO emergente (T4; Caso 3).
- Diversidade amplia o platô regulado (N3).

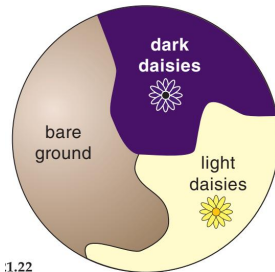


Fig. 21.22

Fig. 21.22 — o planeta das margaridas —
R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA

4.0

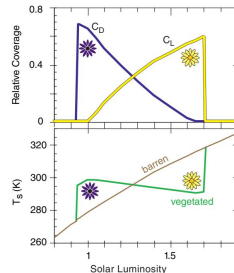


Fig. 21.24 — cobertura e temperatura vs.
luminosidade — R. Stull, *Practical Meteorology*,
CC BY-NC-SA 4.0

Köppen: a circulação geral carimbada no chão

- A tropical (ZCIT) · B seco (subsistência de Hadley) · C temperado (frentes) · D continental · E polar.
- O mapa climático É o mapa dos cinturões do Cap. 11.
- Hierarquia de modelos: EBM 0-D → EBM meridional (climlab) → GCMs (o Cap. 20 rodado por séculos).

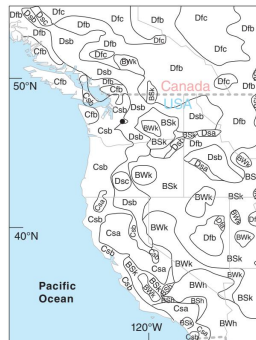


Fig. 21.25 — classificação de Köppen: as letras seguem a circulação — R. Stull,
Practical Meteorology, CC BY-NC-SA 4.0

Walker, alísios e o gangorra do Pacífico

- Normal: alísios empilham água quente no oeste; ressurgência fria no leste (Cap. 11).
- El Niño: alísios fraquejam, a piscina quente desliza para leste, a convecção vai junto.
- Bjerknes: feedback positivo acoplado oceano-atmosfera.

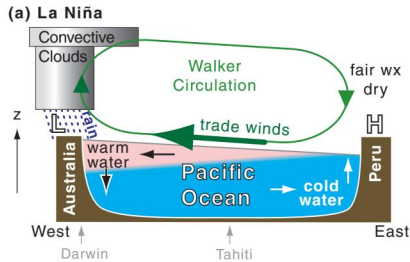


Fig. 21.28 — La Niña: a Walker turbinada —
R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

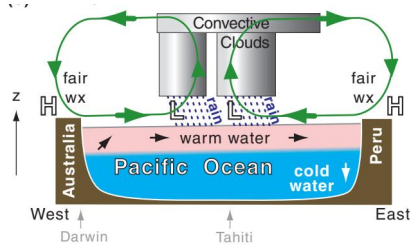


Fig. 21.28 — El Niño: a convecção migra para leste — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

O oscilador de recarga

$$\dot{T} = aT + bh, \quad \dot{h} = -cT - dh \Rightarrow$$

3–5 anos

- Carga e descarga do conteúdo de calor: oscilação irregular excitada pelo ruído do tempo (T5; Caso 4; N4).
- Brasil: seca no N/NE e chuva no S em anos de El Niño.
- Previsibilidade CLIMÁTICA de meses apesar do caos (Cap. 20): o oceano lento é a memória.

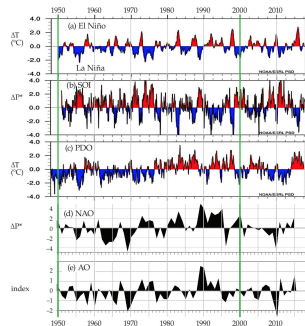


Fig. 21.27 — os índices do ENSO oscilando pelas décadas — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

$$\Delta T = \frac{\lambda_0 \Delta F}{1-f} \quad \text{gelo-albedo: 2 equilíbrios} \quad Q_{65N}(\text{órbita}) \quad \dot{T} = aT + bh$$

Feedbacks + escalas lentas + forçantes externas = um clima que varia sozinho — a régua contra a qual o Cap. 22 mede a perturbação humana.

`notebooks/cap21_clima.ipynb`

- 1 Bifurcação gelo-albedo (bola de neve).
- 2 Milankovitch e a insolação de 65°N .
- 3 Daisyworld completo.
- 4 O oscilador de recarga do ENSO.

Exercícios: T1–T5 e N1–N4 nas notas; células reservadas no notebook. Os quatro casos são papers clássicos em miniatura — Budyko, Milankovitch, Watson–Lovelock, Jin.

Material didático derivado de R. Stull, *Practical Meteorology: An Algebra-based Survey of Atmospheric Science*, UBC, licença CC BY-NC-SA 4.0.

Este material herda a mesma licença.